PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Existence, unicité, exemple

Cadre. Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $q_S(x) = {}^t xSx$ et $\xi_S = \{x \in \mathbb{R}^n : q_S(x) \leqslant 1\}$ l'**ellipsoïde** (centré en 0) associé. On pose $\mu(S) = (\det S)^{-1/2}$. B est la boule unité euclidienne fermée. On veut montrer : **pour tout compact K d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.**

Partie III. Soit K compact d'intérieur non vide, $r > 0$ avec $K \subset rB$, $S_+ = r^{-2} I_n$, et $\mathcal{C} = \{S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) : \mu(S) \leqslant \mu(S_+),\ K \subset \xi_S\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est non vide et fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. Soit $B(b, \delta) \subset K$. Montrer que $q_S(x) \leqslant 4$ pour $S \in \mathcal{C}$ et $\|x\| \leqslant \delta$, puis que $\rho(S) \leqslant \frac{4}{\delta^2}$: $\mathcal{C}$ est borné.

3. Montrer que $\mathcal{C}$ est convexe, et conclure : il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.

4. Soit $K = [-a, a] \times [-b, b]$. Montrer que l'ellipse minimale est invariante par les symétries $(x, y) \mapsto (-x, y)$ et $(x, y) \mapsto (x, -y)$, en déduire que S est diagonale, puis que c'est $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{2b^2} \leqslant 1$.